進階雙語仿真題 60 題

第二版增補 · A001–A060 · 2026-10-15

英文原創題面在前、中文對照在後。數值選最接近者。與 P001–P120 分開編號，沒有重新編寫或替換舊題。難度為編輯判斷，未經實測標定。

一般機率

A001 • 恰好兩個事件

難度 2

一般機率 · 考綱 1e · 第二版雙語原創

For events A, B, C, the pairwise intersection probabilities are 0.26, 0.21, and 0.18. The probability of all three events is 0.08. Calculate the probability that exactly two occur.

> **中文對照：**三事件兩兩交集的機率為 0.26、0.21、0.18，三重交集為 0.08。求恰好兩個發生的機率。

A 0.57

B 0.25

C 0.41

D 0.49

E 0.33

A002 • 獨立事件與條件聯集

難度 3

一般機率 · 考綱 1c/1f · 第二版雙語原創

Independent events A and B satisfy $P(A) = 2P(B)$ and $P(A \cap B) = 0.18$. Calculate $P(A \mid A \cup B)$.

> **中文對照：**A、B 獨立，$P(A) = 2P(B)$ 且交集機率 0.18。求 $P(A \mid A \cup B)$。

A 0.6

B 0.3

C 0.833333

D 0.72

E 0.9

A003 • 超幾何的條件尾機率

難度 3

一般機率 · 考綱 1b/1f · 第二版雙語原創

A batch contains 14 items, 5 defective. Four are selected without replacement. Given that at least one is defective, calculate the probability that at least two are defective.

> **中文對照：** 14 件中有 5 件瑕疵，無放回抽 4 件；已知至少一件瑕疵，求至少兩件瑕疵的機率。

A 0.48

B 0.72

C 0.52

D 0.32

E 0.6

A004 • Bayes 更新後預測

難度 3

一般機率 · 考綱 1g · 第二版雙語原創

High-risk policyholders make up 20% of a population. Their annual claim probability is 0.30, compared with 0.05 for others. Years are independent conditional on risk class. A policyholder has no claims in two years. Calculate the probability of a claim in year 3.

> **中文對照：** 高風險占 20%，年索賠率 0.30，其他客戶為 0.05。給定風險組後各年獨立；同一客戶兩年無賠，求第三年索賠率。

A 0.1

B 0.3

C 0.05

D 0.15

E 0.079878

A005 • 樣本計數的混合似然

難度 3

一般機率 · 考綱 1g · 第二版雙語原創

An urn is selected: A with probability 0.4, B otherwise. A has red-draw probability 0.7 and B has 0.2. Draws are with replacement. Exactly one of three draws is red. Calculate the posterior probability of urn A.

> **中文對照：** A 盒先驗 0.4，否則為 B；紅球機率各為 0.7、0.2，放回抽三次恰好一紅。求 A 盒後驗。

A 0.1

B 0.6

C 0.247059

D 0.4

E 0.7

A006 • 非相鄰的固定位置限制

難度 3

一般機率 · 考綱 1b · 第二版雙語原創

Seven distinct people line up uniformly at random. Two specified people must not be adjacent, and a third specified person must be first. Calculate the probability of both requirements.

> **中文對照：** 7 人等可能排隊，指定甲乙不相鄰，且另一指定丙排首位。求同時滿足的機率。

A 0.095238

B 0.142857

C 0.047619

D 0.166667

E 0.333333

A007 • 委員會含指定人物

難度 2

一般機率 · 考綱 1b/1f · 第二版雙語原創

A committee of four is chosen from six actuaries and four analysts. Given that a specified actuary is included, calculate the probability that the committee has exactly two actuaries.

> **中文對照：** 6 位精算師、4 位分析師中選 4 人；已知某指定精算師入選，求委員會恰有兩位精算師的機率。

A 0.3

B 0.5

C 0.2

D 0.357143

E 0.6

A008 • 分組無標籤的對數計數

難度 3

一般機率 · 考綱 1b · 第二版雙語原創

Eight distinct people are split uniformly into four unlabeled pairs. Calculate the probability that two specified people are paired together.

> **中文對照：** 8 人等可能分為四個沒有標籤的二人組。求指定甲乙同組的機率。

A 0.035714

B 0.25

C 0.071429

D 0.5

E 0.142857

A009 • 零次事件的聯集條件

難度 2

一般機率 · 考綱 1c/1f · 第二版雙語原創

Three independent policies have claim probabilities 0.1, 0.2, and 0.3. Given that at least one claim occurs, calculate the probability of exactly one claim.

> **中文對照：**三張獨立保單索賠率為 0.1、0.2、0.3。已知至少一張索賠，求恰好一張索賠的機率。

A 0.802419

B 0.398

C 0.9

D 0.7

E 0.496

A010 • 共同潛在組別導致相依

難度 3

一般機率 · 考綱 1c/1g · 第二版雙語原創

A policyholder is equally likely to have annual claim probability 0.1 or 0.5. Years are independent conditional on that probability. Calculate the probability of claims in both years minus the product of the two marginal claim probabilities.

> **中文對照：**同一客戶年索賠率以相同機率為 0.1 或 0.5，給定該率後兩年獨立。求兩年均索賠機率減去兩年邊際索賠率之積。

A 0.02

B 0

C 0.09

D 0.04

E 0.13

A011 • 三階段來源選樣

難度 3

一般機率 · 考綱 1g · 第二版雙語原創

Group A accounts for 40% of policies, with claim probability 0.2 and positive-payment probability 0.6 given a claim. For group B these probabilities are 0.1 and 0.9. A positive payment is selected. Calculate the probability it comes from A.

> **中文對照：**A 組占 40%，索賠率 0.2，索賠後正賠款率 0.6；B 組對應為 0.1、0.9。從所有正賠款抽一筆，求來自 A 的機率。

A 0.470588

B 0.6

C 0.5

D 0.8

E 0.4

A012 • 先驗與無事件後驗反推

難度 3

一般機率 · 考綱 1g · 第二版雙語原創

Claim probabilities in groups A and B are 0.4 and 0.1. Among policyholders with no claim, 25% are in A. Calculate the prior proportion in A.

> **中文對照：**A、B 索賠率為 0.4、0.1；無索賠客戶中 A 占 25%。求 A 的先驗占比。

A 0.25

B 0.333333

C 0.5

D 0.4

E 0.3

A013 • 兩兩獨立的參數約束

難度 3

一般機率 · 考綱 1c/1e · 第二版雙語原創

Events A, B, and C each have probability 0.5 and are pairwise independent. The probability that none occurs is 0.10. Calculate $P(A \cap B \cap C)$.

> **中文對照：**三事件機率均 0.5，且兩兩獨立；皆不發生機率 0.10。求三重交集機率。

A 0.125

B 0.1

C 0.25

D 0.025

E 0.15

A014 • 條件抽樣與非對稱機率

難度 3

一般機率 · 考綱 1f · 第二版雙語原創

Two independent policies have claim probabilities 0.25 and 0.5. Given that exactly one claims, calculate the probability that it is the first policy.

> **中文對照：**兩張獨立保單索賠率為 0.25、0.5。已知恰好一張索賠，求是第一張的機率。

A 0.125

B 0.25

C 0.333333

D 0.5

E 0.75

A015 • 排除禁止類別的抽樣

難度 2

一般機率 · 考綱 1b · 第二版雙語原創

A group has 5 senior, 4 junior, and 3 trainee members. A committee of 4 is chosen uniformly. Calculate the probability that it contains at least one senior and no trainees.

> **中文對照：**5 位資深、4 位初級、3 位實習中等可能選 4 人；求至少一位資深且沒有實習的機率。

A 0.25

B 0.3

C 0.252525

D 0.2

E 0.4

A016 • 可靠度條件診斷

難度 3

一般機率 · 考綱 1c/1f · 第二版雙語原創

Three independent components have failure probabilities 0.1, 0.2, and 0.3. A system fails if at least two fail. Given system failure, calculate the probability that the first component failed.

> **中文對照：**三元件獨立失效率為 0.1、0.2、0.3，至少兩個失效則系統失效。已知系統失效，求第一元件失效的機率。

A 0.5

B 0.44898

C 0.3

D 0.1

E 0.7

單變量

A017 • 含點質量的條件期望

難度 3

單變量 · 考綱 2a/2c · 第二版雙語原創

A random variable has mass 0.2 at zero and density $f(x) = 0.4$ for $0 < x < 2$. Calculate $E[X \mid X > 0.5]$.

> **中文對照：** X 在零點有質量 0.2，在 $0 < x < 2$ 的密度為 0.4。求 $E[X \mid X > 0.5]$。

A 1

B 0.75

C 1.75

D 1.5

E 1.25

A018 • 分段密度正規化及尾端

難度 2

單變量 · 考綱 2a/2b · 第二版雙語原創

A density equals cx on $(0, 1)$ and c on $(1, 2)$, and zero elsewhere. Calculate $P(X > 1.5 \mid X > 0.5)$.

> **中文對照：** 密度在 $(0, 1)$ 為 cx，在 $(1, 2)$ 為 c，其他為零。求 $P(X > 1.5 \mid X > 0.5)$。

A 0.25

B 0.666667

C 0.333333

D 0.363636

E 0.5

A019 • 函數矩與非單射變換

難度 3

單變量 · 考綱 2c/2d · 第二版雙語原創

X takes values $-2, 0, 1$ with probabilities $0.25, 0.25, 0.50$. Calculate $\mathrm{Var}(X^2)$.

> **中文對照：** X 取 −2、0、1，機率為 0.25、0.25、0.50。求 $\mathrm{Var}(X^2)$。

A 3

B 2.25

C 4.5

D 2

E 1.5

A020 • 二項零截斷均值

難度 3

單變量 · 考綱 2b/2c · 第二版雙語原創

$N \sim \text{Bin}(8, 0.2)$. Calculate $E[N \mid N > 0]$.

> **中文對照：** N 為二項 $(8, 0.2)$，求已知至少一次成功的條件均值。

A 1.92255

B 1.8

C 2

D 1.6

E 2.5

A021 • 負二項的尾機率

難度 3

單變量 · 考綱 2a · 第二版雙語原創

Independent trials have success probability 0.3. Let T be the trial on which the third success occurs. Calculate $P(T > 7)$.

> **中文對照：** 獨立試驗成功率 0.3，T 為第三次成功出現的試驗次數。求 $P(T > 7)$。

A 0.647069

B 0.5

C 0.329417

D 0.8

E 0.2

A022 • 幾何總次數的條件超額

難度 2

單變量 · 考綱 2b/2c · 第二版雙語原創

T is the number of independent trials to first success, with success probability 0.2. Calculate $E[T \mid T > 6]$.

> **中文對照：** T 為首次成功所需總試驗次數，成功率 0.2。求 $E[T \mid T > 6]$。

A 11

B 12

C 10

D 6

E 5

A023 • Poisson 零截斷方差

難度 3

單變量 · 考綱 2b/2d · 第二版雙語原創

$N \sim \text{Poisson}(2)$. Calculate $\text{Var}(N \mid N > 0)$.

> **中文對照：** N 為均值 2 的 Poisson，求 $\text{Var}(N \mid N > 0)$。

A 1.588974

B 2.313035

C 3

D 1

E 2

A024 • Poisson 抽樣篩選

難度 2

單變量 · 考綱 2a/2c · 第二版雙語原創

The number of claims is Poisson with mean 4. Each claim independently exceeds a deductible with probability 0.3. Calculate the probability of exactly two claims exceeding the deductible.

> **中文對照：** 索賠數為均值 4 的 Poisson，每筆獨立以 0.3 機率超過免賠額。求恰好兩筆超額的機率。

A 0.21686

B 0.72

C 0.361433

D 0.216

E 0.3

A025 • Gamma 支付概率

難度 3

單變量 · 考綱 2a/2e · 第二版雙語原創

A loss is Gamma with shape 2 and scale 100. A policy pays $\min((X-100)^+, 200)$. Calculate the probability that the maximum payment is made.

> **中文對照：** 損失為形狀 2、尺度 100 的 Gamma；支付 $\min((X-100)^+, 200)$。求恰好支付最高額的機率。

A 0.406006

B 0.199148

C 0.800852

D 0.264241

E 0.049787

A026 • Beta 條件矩

難度 3

單變量 · 考綱 2b/2c · 第二版雙語原創

$X \sim \text{Beta}(2, 1)$. Calculate $E[X \mid X > 0.5]$.

> **中文對照：** X 為 Beta$(2, 1)$，求 $E[X \mid X > 0.5]$。

A 0.875

B 0.5

C 0.75

D 0.666667

E 0.777778

A027 • 指數兩段條件事件

難度 3

單變量 · 考綱 2b · 第二版雙語原創

X is exponential with mean 4. Given $X > 2$, calculate $P(5 < X < 9 \mid X > 2)$.

> **中文對照：** 指數均值 4；已知大於 2，求落在 5 與 9 之間的條件機率。

A 0.173774

B 0.606531

C 0.472367

D 0.286505

E 0.298593

A028 • 指數兩分位比反推

難度 3

單變量 · 考綱 2c · 第二版雙語原創

An exponential variable has its 80th percentile equal to 12. Calculate its 30th percentile.

> **中文對照：** 指數變量第 80 百分位為 12，求第 30 百分位。

A 1.2

B 2.4

C 4.5

D 2.659375

E 6

A029 • 常態兩分位參數

難度 3

單變量 · 考綱 2c/2d · 第二版雙語原創

A normal variable has 10th and 90th percentiles 40 and 80. Use $z_{0.90} = 1.281552$. Calculate its variance.

> **中文對照：**常態第 10、90 百分位為 40、80；用 $z_{.90} = 1.281552$，求方差。

A 200

B 243.549659

C 400

D 156.061

E 312.122

A030 • 免賠共保封頂的均值

難度 3

單變量 · 考綱 2e/2f · 第二版雙語原創

Losses are uniform on $(0, 1000)$. A policy pays 80% of loss above a deductible of 100, subject to a final payment cap of 400. Calculate the expected payment per loss.

> **中文對照：**損失均勻於 $(0, 1000)$；免賠 100 後保險人付 80%，最終支付上限 400。求每次損失期望賠款。

A 160

B 260

C 320

D 360

E 200

A031 • 每次正賠款的封頂方差

難度 3

單變量 · 考綱 2f · 第二版雙語原創

X is exponential with mean 100. Let $Y = \min((X - 50)^+, 100)$. Calculate $\mathrm{Var}(Y \mid Y > 0)$.

> **中文對照：**X 為均值 100 的指數，$Y = \min((X - 50)^+, 100)$，求正賠款條件方差。

A 1000

B 2642.411177

C 1289.058344

D 2000

E 10000

A032 • 完整賠款 CDF 的端點

難度 3

單變量 · 考綱 2a/2e · 第二版雙語原創

$X \sim U(0,200)$ and $Y = \min((X-40)^+, 80)$. Calculate $P(0 < Y \le 80)$.

> **中文對照：** X 均勻於 $(0,200)$，$Y = \min((X-40)^+, 80)$。求 $P(0 < Y \le 80)$。

A 1

B 0.6

C 0.5

D 0.8

E 0.4

A033 • 通膨與最終支付上限

難度 3

單變量 · 考綱 2e/2f · 第二版雙語原創

Original losses are uniform on $(0,1000)$. Losses inflate by 20%, while a deductible of 200 and final payment cap of 500 remain fixed. There is no coinsurance. Calculate the new expected payment.

> **中文對照：** 原損失均勻於 $(0,1000)$，通膨 20%，免賠 200 與最終賠款上限 500 固定，無共保。求新期望賠款。

A 300

B 260

C 416.666667

D 320

E 312.5

A034 • 普通與起賠式免賠的差

難度 3

單變量 · 考綱 2e/2f · 第二版雙語原創

X is exponential with mean 500. Two policies use a deductible of 200. One has an ordinary deductible; the other pays the full loss if it exceeds 200. Calculate the difference in expected payments per loss, franchise minus ordinary.

> **中文對照：** 均值 500 的指數損失，兩保單免賠都為 200，一張普通免賠，一張超額後賠全部。求後者期望減前者期望。

A 80

B 335.160023

C 200

D 134.064009

E 100

A035 • 投保人自留方差

難度 3

單變量 · 考綱 2f · 第二版雙語原創

$X \sim U(0,100)$. An insurer pays $(X-20)^+$. Calculate the variance of the policyholder retention $R = X-(X-20)^+$.

> **中文對照：** X 均勻於 $(0,100)$，保險人付 $(X-20)^+$。求投保人自留 $R = X-(X-20)^+$ 的方差。

A 16

B 22.666667

C 20

D 64

E 36

A036 • 離散分位與封頂

難度 2

單變量 · 考綱 2c/2e · 第二版雙語原創

N takes values 0, 1, 2, 3 with probabilities 0.2, 0.3, 0.1, 0.4. Let $Y = 100\min(N,2)$. Calculate the lower 75th percentile of Y.

> **中文對照：** N 取 0、1、2、3，機率 0.2、0.3、0.1、0.4；$Y = 100\min(N,2)$。求下第 75 百分位。

A 75

B 300

C 100

D 200

E 150

A037 • 混合頻率全方差

難度 3

單變量 · 考綱 2c/2d · 第二版雙語原創

With probability 0.25 a policyholder has Poisson mean 1, and otherwise Poisson mean 5. Calculate the coefficient of variation of the unconditional claim count.

> **中文對照：** 25% 客戶索賠數為均值 1 的 Poisson，其餘均值 5。求無條件次數的 CV。

A 0.5

B 1

C 0.625

D 0.661438

E 0.75

A038 • 給定密度下的免賠百分位

難度 3

單變量 · 考綱 2c/2e · 第二版雙語原創

X has density $2x$ on $(0,1)$. The insurer pays $Y=(X-0.5)^+$. Calculate the lower 60th percentile of Y.

> **中文對照：**損失密度為 $2x, 0<x<1$，支付 $Y=(X-0.5)^+$。求下第 60 百分位。

A 0.6

B 0.274597

C 0.3

D 0.1

E 0.2

A039 • 支付額反推免賠

難度 3

單變量 · 考綱 2e/2f · 第二版雙語原創

X is exponential with mean 600. An ordinary deductible d reduces the expected payment per loss to 240. Calculate d.

> **中文對照：**指數損失均值 600，普通免賠 d 使每次損失期望賠款為 240。求 d。

A 240

B 600

C 916.290732

D 360

E 549.774439

A040 • 按次給付的封頂矩

難度 3

單變量 · 考綱 2f · 第二版雙語原創

N is Poisson with mean 1. A benefit pays 100 for the first event, another 100 for the second, and nothing thereafter. Calculate the variance of the total benefit.

> **中文對照：**N 為均值 1 的 Poisson，前兩次事件各給付 100，以後不再給付。求總給付方差。

A 6213.796567

B 5000

C 20000

D 10000

E 3000

A041 • 常態區間條件下的對稱均值

難度 2

單變量 · 考綱 2b/2c · 第二版雙語原創

$X \sim N(80, 10^2)$. Calculate $E[X \mid 60 < X < 100]$.

> **中文對照：** X 常態均值 80、標準差 10，求在 60 與 100 之間的條件均值。

A 60

B 90

C 100

D 80

E 70

A042 • Gamma 的尺度改變

難度 2

單變量 · 考綱 2c/2d · 第二版雙語原創

X is Gamma with shape 3 and scale 2. Let $Y = 5X + 10$. Calculate $E[Y^2]$.

> **中文對照：** X 為 Gamma 形狀 3、尺度 2，$Y = 5X + 10$。求 $E[Y^2]$。

A 900

B 300

C 2200

D 1900

E 1600

A043 • 自訂尾端分布的封頂期望

難度 3

單變量 · 考綱 2f · 第二版雙語原創

A nonnegative loss has survival function $S(x) = (1 + x)^{-2}$. A policy pays $Y = \min((X - 1)^+, 2)$. Calculate $E[Y]$.

> **中文對照：** 非負損失生存函數為 $(1 + x)^{-2}$，支付 $Y = \min((X - 1)^+, 2)$。求期望賠款。

A 1

B 0.125

C 0.333333

D 0.5

E 0.25

A044 • 指數封頂的啟賠及封頂率

難度 3

單變量 · 考綱 2a/2e · 第二版雙語原創

X is exponential with mean 200 and $Y = \min((X-100)^+, 300)$. Given a positive payment, calculate the probability that the payment equals its cap.

> **中文對照：** X 為均值 200 的指數，支付 $Y = \min((X-100)^+, 300)$。已知正賠款，求恰好封頂的機率。

A 0.22313

B 0.367879

C 0.77687

D 0.135335

E 0.606531

多變量

A045 • 聯合表的非矩形事件

難度 3

多變量 · 考綱 3a/3b · 第二版雙語原創

The joint probabilities for $(X,Y) = (0,0), (0,1), (1,0), (1,1), (2,0), (2,1)$ are 0.10, 0.20, 0.20, 0.10, 0.10, 0.30. Calculate $P(X+Y \geq 2 \mid X \geq 1)$.

> **中文對照：** $(X,Y) = (0,0), (0,1), (1,0), (1,1), (2,0), (2,1)$ 的聯合機率依序為 0.10、0.20、0.20、0.10、0.10、0.30。求 $P(X+Y \geq 2 \mid X \geq 1)$。

A 0.8

B 0.5

C 0.9

D 0.714286

E 0.6

A046 • 邊際相關係數

難度 3

多變量 · 考綱 3c/3e · 第二版雙語原創

The joint probabilities for $(X,Y) = (0,0), (0,1), (1,0), (1,1), (2,0), (2,1)$ are 0.10, 0.20, 0.20, 0.10, 0.10, 0.30. Calculate the correlation coefficient of X and Y.

> **中文對照：** $(X,Y) = (0,0), (0,1), (1,0), (1,1), (2,0), (2,1)$ 的聯合機率依序為 0.10、0.20、0.20、0.10、0.10、0.30。求相關係數。

A 0.04

B 0.2

C 0.098295

D 0

E 0.4

A047 • 表格條件方差

難度 3

多變量 · 考綱 3c/3d · 第二版雙語原創

The joint probabilities for $(X,Y) = (0,0), (0,1), (1,0), (1,1), (2,0), (2,1)$ are 0.10, 0.20, 0.20, 0.10, 0.10, 0.30. Calculate $\mathrm{Var}(X \mid Y = 1)$.

> **中文對照：** $(X,Y) = (0,0), (0,1), (1,0), (1,1), (2,0), (2,1)$ 的聯合機率依序為 0.10、0.20、0.20、0.10、0.10、0.30。求 $\mathrm{Var}(X \mid Y = 1)$。

A 0.805556

B 2.166667

C 0.69

D 0.75

E 1

A048 • 條件期望作為隨機變量

難度 3

多變量 · 考綱 3c/3d · 第二版雙語原創

The joint probabilities for $(X,Y) = (0,0), (0,1), (1,0), (1,1), (2,0), (2,1)$ are 0.10, 0.20, 0.20, 0.10, 0.10, 0.30. Calculate $\mathrm{Var}(E[X \mid Y])$.

> **中文對照：** $(X,Y) = (0,0), (0,1), (1,0), (1,1), (2,0), (2,1)$ 的聯合機率依序為 0.10、0.20、0.20、0.10、0.10、0.30。求 $\mathrm{Var}(E[X \mid Y])$。

A 0.004

B 0.006667

C 0.01

D 0.69

E 0.04

A049 • 非線性相依的事件檢驗

難度 3

多變量 · 考綱 3e · 第二版雙語原創

X is uniform on $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ and $Y = X^2$. Calculate $P(Y = 4 \mid X > 0) - P(Y = 4)$.

> **中文對照：** X 在 −2、−1、0、1、2 等可能，$Y = X^2$。求 $P(Y = 4 \mid X > 0) - P(Y = 4)$。

A 0.4

B 0.5

C 0.1

D 0.2

E 0

A050 • Poisson 總和後的矩

難度 3

多變量 · 考綱 3b/3g · 第二版雙語原創

Independent counts X and Y are Poisson with means 3 and 5. Given $X + Y = 12$, calculate $E[X^2 \mid X + Y = 12]$.

> **中文對照：** 獨立 Poisson 次數均值為 3、5；已知總和 12，求 X 的條件二階矩。

A 4.5

B 20.25

C 27

D 16.875

E 23.0625

A051 • 混合 Bernoulli 的年度共變異

難度 3

多變量 · 考綱 3c/3e · 第二版雙語原創

A policyholder has claim probability P, equally likely to be 0.2 or 0.6. Claim indicators I and J in two years are independent conditional on P. Calculate $\mathrm{Cov}(I, J)$.

> **中文對照：** 同一客戶索賠率 P 等可能為 0.2 或 0.6，給定 P 後兩年指示變量 I、J 獨立。求協方差。

A 0.02

B 0.16

C 0

D 0.2

E 0.04

A052 • 獨立常態線性比較

難度 3

多變量 · 考綱 3g · 第二版雙語原創

Independent X and Y are normal with means 100 and 40 and standard deviations 12 and 5. Calculate $P(X > 2Y + 10)$.

> **中文對照：** X、Y 獨立常態，均值 100、40，標準差 12、5。求 $P(X > 2Y + 10)$。

A 0.75

B 0.841345

C 0.738974

D 0.5

E 0.26152

A053 • 離散次序統計量

難度 3

多變量 · 考綱 3f · 第二版雙語原創

Three independent observations are uniform on $\{1, 2, 3\}$. Calculate the probability that their median equals 2.

> **中文對照：** 三個獨立觀測在整數 1、2、3 等可能，求中位次序統計量恰為 2 的機率。

A 0.777778

B 0.5

C 0.481481

D 0.666667

E 0.333333

A054 • 非同分布的最小值

難度 3

多變量 · 考綱 3f · 第二版雙語原創

Independent exponential lifetimes have means 2, 3, and 6. Calculate the probability that all survive one time unit.

> **中文對照：** 三個獨立指數壽命均值為 2、3、6，求全部超過 1 單位時間的機率。

A 0.606531

B 0.367879

C 0.716531

D 0.135335

E 0.22313

A055 • 兩個次序統計量的分區計數

難度 3

多變量 · 考綱 3f · 第二版雙語原創

Five independent observations are uniform on $(0,1)$. Calculate $P(X_{(2)} > 0.2,\ X_{(4)} \le 0.8)$.

> **中文對照：** 5 個 IID 均勻 $(0,1)$，求第 2 小大於 0.2 且第 4 小不超過 0.8 的機率。

A 0.5

B 0.73728

C 0.50976

D 0.32598

E 0.2592

A056 • 均勻全距的期望

難度 3

多變量 · 考綱 3f · 第二版雙語原創

Four independent observations are uniform on $(10,30)$. Calculate the expected sample range.

> **中文對照：** 四個 IID 均勻於 $(10,30)$，求最大值減最小值的期望。

A 10

B 8

C 12

D 16

E 4

A057 • CLT 金額格距修正

難度 3

多變量 · 考綱 3i · 第二版雙語原創

Each of 100 independent policies pays 200 with probability 0.2 and zero otherwise. Use a normal approximation with continuity correction to calculate the probability that total payments are at least 5000.

> **中文對照：** 100 張獨立保單各以 0.2 機率支付 200，否則零；用常態近似及連續性修正求總支付至少 5000 的機率。

A 0.130295

B 0.158655

C 0.066807

D 0.10565

E 0.2

A058 • CLT 連續平均的雙尾

難度 3

多變量 · 考綱 3i · 第二版雙語原創

A sample of 81 independent exponential losses has common mean 90. Use the CLT to approximate the probability that the sample mean is between 80 and 105.

> **中文對照：** 81 個 IID 指數損失均值 90；用 CLT 近似樣本平均在 80 與 105 之間的機率。

A 0.841345

B 0.774538

C 0.682689

D 0.75

E 0.933193

A059 • 線性組合的二階矩

難度 3

多變量 · 考綱 3h · 第二版雙語原創

Independent X, Y, Z have means 2, 3, 4 and variances 1, 2, 3. Calculate $E[(2X - Y + Z - 5)^2]$.

> **中文對照：** 獨立 X、Y、Z 均值為 2、3、4，方差為 1、2、3。求 $E[(2X - Y + Z - 5)^2]$。

A 7

B 17

C 13

D 0

E 9

A060 • 常態總和反推樣本數

難度 3

多變量 · 考綱 3g · 第二版雙語原創

Independent claim amounts are normal with mean 100 and standard deviation 20. Using $z_{0.95} = 1.645$, calculate the smallest integer n for which $P(S_n > 900) \geq 0.95$.

> **中文對照：** 獨立損失各為均值 100、標準差 20 的常態。用 $z_{.95} = 1.645$，求使總和超過 900 的機率至少 0.95 的最小整數 n。

A 12

B 9

C 10

D 11

E 18